

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 2 (1B): ERS/SRS Parcial

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo:	Software A
Organización cliente:	Garrosh Gym – El Empalme
Versión del documento:	2.0
Fecha de entrega:	12 de julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub:	https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A

Integrantes con roles asignados

Integrante	Rol principal	Cédula
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0942146200
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	1206741108
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	1207856350
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	1250801998
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	1250083423

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Elaboración inicial de la Entrega 1A con planificación, elicitación y requisitos crudos.
2.0	27/06/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Reestructuración del documento según la Entrega 2 (1B), incorporación de correcciones de la 1A, requisitos formalizados, mockups, UML, MoSCoW, trazabilidad y evidencias completas.

Índice

Historial de versiones	1
1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del producto	4
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
Tabla 1: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.	5
1.4. Referencias	6
Tabla 2: Referencias principales utilizadas en la Entrega 1B	6
1.5. Visión general del documento	6
2. Descripción general	7
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	7
Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo	7
2.2. Funciones del producto	8
Tabla 3: Funciones principales del producto	8
2.3. Clases y características de usuarios	9
Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema	9
2.4. Mapa de stakeholders	9
Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés	10
Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales	11
2.5. Entorno operativo	11
2.6. Suposiciones y dependencias	12

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto	12
3. Requisitos específicos	12
3.1. Interfaces externas	12
3.1.1. Interfaces de usuario y mockups	13
3.1.2. Interfaces de hardware	13
3.1.3. Interfaces de software	13
3.2. Requisitos funcionales	13
3.3. Requisitos no funcionales	15
3.4. Restricciones de diseño	18
4. Modelado del sistema	18
4.1. Diagrama general de casos de uso	18
4.2. Especificación textual de casos de uso	18
4.2.1. CU-01: Registrar cliente	18
4.2.2. CU-02: Registrar pago de membresía	18
4.2.3. CU-03: Consultar vencimiento de membresía	19
4.2.4. CU-04: Registrar venta de producto	19
4.2.5. CU-05: Actualizar inventario	19
4.2.6. CU-06: Registrar rutina y seguimiento	19
4.3. Diagrama de clases conceptual	19
5. Priorización y trazabilidad	19
5.1. Clasificación de requisitos	19
5.2. Priorización MoSCoW	19
5.3. Matriz de trazabilidad parcial	21
6. Conclusiones	23
Referencias	24
A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos	25
A.1. Roles del equipo	25
A.2. Cronograma de actividades de IR	25
A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas	25
B. Trabajo de campo y evidencias	25

B.1. Registro o catálogo de evidencias	25
B.2. Guía de entrevista	27
B.3. Actas de entrevista firmadas	27
B.4. Cuestionario y resultados exportados	27
B.5. Registro de observación	27
B.6. Formularios de consentimiento firmados	27
B.7. Índice de multimedia con enlaces	27
C. Clasificación y priorización MoSCoW	27
D. Matriz de trazabilidad parcial completa	27
E. Repositorio GitHub	27
E.1. Enlace al repositorio	27
E.2. Estructura de carpetas	27
E.3. Registro de commits	28

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento establece la versión parcial de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*, desarrollado para la organización cliente Garrosh Gym, ubicada en El Empalme. El documento sigue la estructura de referencia del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y consolida la planificación y la elicitación realizadas en la Entrega 1A [1, 6].

El documento incorpora las correcciones derivadas de la retroalimentación docente y amplía la especificación con requisitos formalizados, interfaces externas, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial. Esta organización responde a la regla de acumulación de la Entrega 1B, en la cual el documento unificado reemplaza a la Entrega 1A y agrega los artefactos nuevos exigidos para la especificación parcial [6]. Además, el documento organiza la información necesaria para que el equipo del proyecto, el docente evaluador, el cliente y los futuros revisores comprendan el alcance funcional y no funcional del sistema.

La especificación permite transformar las necesidades identificadas en entrevistas, encuestas y evidencias de campo en requisitos verificables, consistentes y trazables, conforme a los criterios de calidad documental propios de la Ingeniería de Requisitos [1, 4]. Finalmente, esta Entrega 1B no constituye una implementación del software. La entrega documenta la especificación parcial del sistema, sus límites, sus requisitos y sus modelos iniciales. El desarrollo de código, el diseño físico de base de datos, la construcción definitiva de pantallas y la puesta en producción quedan fuera del alcance de esta versión documental.

1.2. Alcance del producto

El producto de software propuesto se denomina *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. El sistema gestionará información relacionada con clientes, pagos, membresías, asistencia, ventas de productos, inventario, instructores, rutinas, novedades internas y reportes administrativos. El sistema apoyará la organización de procesos que actualmente pueden encontrarse distribuidos entre registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal.

El sistema permitirá registrar clientes, consultar información básica de atención, controlar pagos de membresías, identificar vencimientos, registrar asistencia, administrar productos, registrar ventas, actualizar stock, consultar ingresos y conservar novedades internas. Estas funciones se especifican en la sección de requisitos funcionales mediante identificadores únicos, fuente de origen, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterios de verificación, según la plantilla solicitada para la Entrega 1B [6].

El sistema también considerará requisitos no funcionales asociados con eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Estos requisitos se expresarán con métricas verificables, condiciones de cumplimiento y métodos de comprobación, evitando términos vagos como “rápido”, “seguro” o “amigable” sin cuantificación.

El alcance de esta versión no incluye facturación electrónica, integración bancaria, nómina, control biométrico obligatorio, marketing digital, integración automática con redes sociales ni generación automática de planes de entrenamiento mediante inteligencia artificial. Estas funcionalidades se consideran fuera de la Entrega 1B, porque requieren validación técnica, legal, económica y operativa adicional. Por consiguiente, esta especificación delimita un sistema académico de gestión para apoyar la administración diaria del gimnasio. El documento define qué debe hacer el software, qué condiciones de calidad debe cumplir y qué restricciones debe respetar; sin embargo, no define todavía una arquitectura final, una base de datos física ni una solución tecnológica implementada.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para reducir ambigüedades terminológicas, la Tabla 1 presenta los términos principales utilizados en esta especificación. El glosario incluye conceptos del dominio del gimnasio y conceptos propios de la Ingeniería de Requisitos. Las definiciones técnicas se alinean con la terminología de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y con los conceptos de elicitación, análisis, documentación y trazabilidad revisados en la asignatura [1, 4].

Tabla 1: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS/SRS	Documento estructurado que especifica requisitos, restricciones, interfaces, supuestos y condiciones del software.
RF	Requisito funcional que describe una capacidad o comportamiento que el sistema deberá proporcionar.
RNF/NFR	Requisito no funcional asociado a una característica de calidad, medido mediante métrica, valor objetivo y criterio de verificación.
CU	Caso de uso que representa una interacción entre actor y sistema para lograr un objetivo observable.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
Trazabilidad	Relación documentada entre evidencia de campo, requisito, caso de uso y otros artefactos.
Mockup	Representación visual de una pantalla del sistema utilizada para comunicar y validar interfaces.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema.
Cliente/alumno	Persona que asiste al gimnasio y adquiere servicios de entrenamiento, membresías o productos.
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un período determinado, con fecha de inicio y vencimiento.
Instructor	Persona encargada de orientar entrenamientos, asignar rutinas y registrar seguimiento de alumnos.
Asistente/operativo	Persona que apoya la atención al cliente, registro de pagos, ventas y consulta de membresías.

Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta o consumo dentro del gimnasio.
------------	---

1.4. Referencias

La elaboración de esta especificación se fundamenta en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, en la taxonomía de calidad ISO/IEC 25010, en el material académico de la asignatura Ingeniería de Requisitos, en la guía del Proyecto Fin de Curso y en las evidencias obtenidas durante el trabajo de campo con Garrosh Gym [1, 2, 6]. Las referencias principales utilizadas para esta Entrega 1B se presentan en formato IEEE:

Tabla 2: Referencias principales utilizadas en la Entrega 1B

ID	Referencia
[1]	ISO/IEC/IEEE, <i>ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering</i> , 2nd ed. IEEE, 2018.
[2]	ISO/IEC, <i>ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)</i> , International Organization for Standardization, 2023.
[3]	H. Washizaki, Ed., <i>Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0</i> . IEEE Computer Society, 2024.
[4]	K. Pohl, <i>Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques</i> . Springer, 2010.
[5]	I. Sommerville, <i>Software Engineering</i> , 10th ed. Pearson, 2016.
[6]	G. C. Guerrero Ulloa, <i>Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[7]	Equipo PFC – Gimnasio, <i>Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[8]	Equipo PFC – Gimnasio, <i>Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.

1.5. Visión general del documento

El documento se organiza en seis secciones principales y cinco apéndices evaluables. La primera sección presenta el propósito, alcance, glosario, referencias y visión general del documento. La segunda sección describe el sistema desde una perspectiva general, incluyendo el límite del producto, las funciones principales, los perfiles de usuario, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y las dependencias. La tercera sección especifica los requisitos del sistema. Esta sección incluye interfaces externas, mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño.

Los requisitos funcionales se documentan mediante una plantilla de ocho atributos, mientras que los requisitos no funcionales se expresan con métricas verificables y se asocian

con características de calidad de ISO/IEC 25010. La cuarta sección presenta el modelado UML inicial. Esta sección incluye el diagrama general de casos de uso, la especificación textual de casos de uso detallados y el diagrama de clases conceptual. Cada modelo se vincula con los requisitos que representa para mantener coherencia entre texto, diagramas y trazabilidad.

La quinta sección desarrolla la clasificación, priorización y trazabilidad parcial. Esta sección clasifica los requisitos por tipo, justifica su prioridad mediante MoSCoW y relaciona evidencias de campo con requisitos y casos de uso. La sexta sección presenta las conclusiones de la entrega, las decisiones tempranas de especificación y el trabajo pendiente para la siguiente fase del Proyecto Fin de Curso. Finalmente, los apéndices contienen el plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos, el trabajo de campo y las evidencias, la clasificación y priorización completa, la matriz de trazabilidad parcial y la estructura del repositorio GitHub. Estos apéndices respaldan la autenticidad del proceso de elicitación, la organización del equipo y la verificabilidad de la especificación.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

El *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio* corresponde a un producto de software nuevo, orientado a apoyar la organización de procesos internos de Garrosh Gym. El sistema no reemplaza un software institucional previo, debido a que el levantamiento inicial identificó el uso combinado de registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal para controlar pagos, clientes, asistencia, ventas, inventario y novedades internas [7, 8].

Asimismo, el producto se ubica dentro del contexto operativo del gimnasio y actúa como una herramienta de apoyo para el dueño, el personal operativo y los instructores. El sistema centraliza información administrativa y operativa, pero no sustituye las decisiones humanas del administrador ni la atención presencial que el gimnasio brinda a sus clientes. Además, el límite del sistema incluye los procesos de registro, consulta, actualización y generación de reportes relacionados con clientes, pagos, membresías, asistencia, rutinas, ventas, inventario y novedades internas. Quedan fuera del límite del sistema la facturación electrónica, la integración bancaria, la nómina, el marketing digital, el control biométrico obligatorio y la generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial. La Figura 1 representa el límite general del sistema y sus principales actores externos.

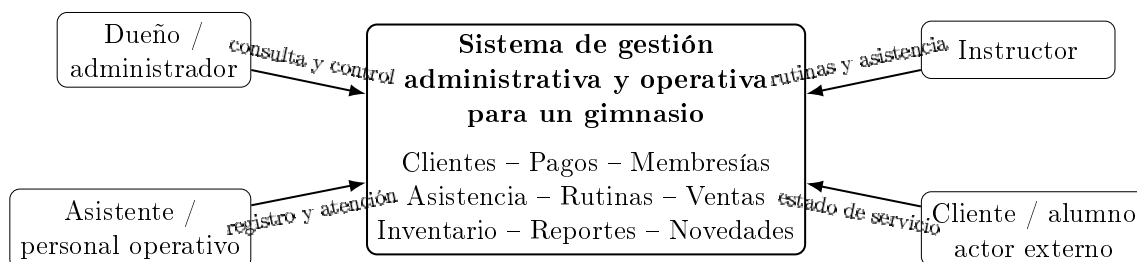


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo

Por consiguiente, el sistema se concibe como una solución de información para apoyar la gestión diaria del gimnasio. El sistema deberá mantener trazabilidad entre las necesidades identificadas en el trabajo de campo, los requisitos especificados y los casos de uso que se desarrollan en las secciones posteriores, conforme al enfoque de especificación y trazabilidad de la Ingeniería de Requisitos [1, 4].

2.2. Funciones del producto

El sistema agrupa sus funciones principales en módulos de alto nivel. Estas funciones no representan todavía el detalle completo de cada requisito funcional, porque la especificación formal se desarrolla en la Sección 3.2. Sin embargo, permiten presentar una visión general del producto y organizar el alcance funcional de la solución.

Tabla 3: Funciones principales del producto

Área funcional	Descripción general	Usuarios
Gestión de clientes	El sistema registrará y consultará información básica de los clientes o alumnos del gimnasio, incluyendo datos necesarios para la atención diaria.	Dueño, asistente, instructor
Gestión de pagos y membresías	El sistema registrará pagos, consultará estados de membresía, identificará fechas de inicio y vencimiento, y apoyará el control de mensualidades vencidas.	Dueño, asistente
Control de asistencia	El sistema registrará la asistencia de los clientes y permitirá consultar el historial de asistencia para apoyar el seguimiento operativo.	Instructor, asistente
Gestión de rutinas y seguimiento	El sistema registrará rutinas asignadas, cargas utilizadas, observaciones del instructor y avances generales del entrenamiento.	Instructor, dueño
Ventas de productos	El sistema registrará ventas de bebidas, suplementos u otros productos ofrecidos por el gimnasio.	Asistente, dueño
Control de inventario	El sistema actualizará el stock después de entradas, salidas o ventas, e identificará productos agotados o próximos a agotarse.	Dueño, asistente
Reportes administrativos	El sistema generará consultas de ingresos diarios y mensuales asociados con pagos, ventas y productos.	Dueño
Comunicación interna	El sistema conservará novedades internas entre dueño, instructores y personal operativo para reducir pérdida de información.	Dueño, asistente, instructor

En consecuencia, las funciones del producto se orientan a reducir la dispersión de información y a mejorar la consulta de datos operativos. Estas funciones se derivan de los requisitos crudos documentados en la Entrega 1A y se formalizan en la presente Entrega 1B mediante requisitos funcionales, requisitos no funcionales, casos de uso y trazabilidad parcial [6, 7].

2.3. Clases y características de usuarios

El sistema considera diferentes clases de usuarios, porque la gestión del gimnasio involucra responsabilidades administrativas, operativas y técnicas. Cada perfil posee necesidades de información, nivel de experiencia y frecuencia de uso distinta. La Tabla 4 presenta los perfiles identificados para la especificación parcial.

Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia de uso
Dueño / administrador	Controlar clientes, pagos, ingresos, membresías, ventas, inventario, personal y reportes administrativos.	Alto conocimiento del negocio y manejo variable de herramientas digitales.	Diaria o semanal
Asistente / operativo	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías, vender productos, actualizar inventario y reportar novedades.	Manejo básico o medio de herramientas digitales.	Diaria
Instructor	Consultar alumnos, registrar asistencia, asignar rutinas, registrar observaciones y revisar avances generales.	Conocimiento técnico en entrenamiento y manejo básico de herramientas digitales.	Diaria
Cliente / alumno	Recibir atención ordenada, consultar indirectamente su estado de membresía y beneficiarse del seguimiento de asistencia o rutinas.	No necesariamente usuario directo en esta versión.	Indirecta
Equipo PFC – Gimnasio	Elicitar, analizar, documentar, modelar y verificar los requisitos del sistema.	Formación académica en Ingeniería de Software.	Durante el proyecto
Docente evaluador	Revisar cumplimiento de la estructura ERS/SRS, calidad documental, trazabilidad y evidencias.	Experiencia académica y técnica en Ingeniería de Requisitos.	Por entrega

Por tanto, la interfaz del sistema deberá ser comprensible para usuarios no técnicos, especialmente para el personal operativo y los instructores. Esta necesidad se retomará en la sección de requisitos no funcionales mediante criterios de usabilidad verificables.

2.4. Mapa de stakeholders

Los stakeholders se clasifican según su poder de decisión, interés en el sistema e influencia sobre el proyecto. Esta clasificación permite priorizar la comunicación, identificar posibles conflictos y justificar la trazabilidad de los requisitos. La Tabla 5 presenta el mapa de stakeholders de Garrosh Gym y del entorno académico del Proyecto Fin de Curso.

Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés

Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Gorge Anthony Montuano Peralta	Dueño / administrador	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Validar alcance, prioridades, requisitos críticos y evidencias principales.
Personal operativo	Asistente / recepción	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar en validación de pantallas, pagos, membresías, ventas e inventario.
Instructor	Entrenador	Medio	Alto	Consultar necesidades sobre asistencia, rutinas, objetivos, lesiones y seguimiento de alumnos.
Clientes / alumnos	Usuarios indirectos	Bajo	Medio	Considerar impacto en atención, control de membresías y seguimiento, sin tratarlos como usuarios administradores del sistema.
Equipo PFC – Gimnasio	Equipo analista	Alto	Alto	Coordinar trabajo, controlar versiones, mantener GitHub y asegurar trazabilidad documental.
Docente evaluador	Revisor / CCB académico	Alto	Alto	Cumplir estructura, rúbrica, mínimos cuantificados, evidencias reales y criterios de calidad.
UTEQ	Institución académica	Medio	Medio	Mantener conformidad con lineamientos académicos y uso ético de evidencias.

Asimismo, se identifican conflictos potenciales entre stakeholders. La Tabla 6 documenta los conflictos iniciales y la decisión de análisis adoptada para reducir ambigüedades en la especificación.

Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Decisión inicial de especificación	Requisitos relacionados
El dueño requiere control administrativo, mientras el asistente necesita registrar operaciones diarias con rapidez.	Dueño, asistente	El sistema permitirá el registro operativo, pero reservará acciones críticas como eliminación o anulación para el administrador.	RF de pagos, ventas e inventario
El instructor necesita información de alumnos, pero no requiere acceso completo a ingresos o reportes administrativos.	Dueño, instructor	El sistema diferenciará permisos por rol para limitar el acceso según responsabilidad operativa.	RF de usuarios, rutinas y reportes
El personal operativo requiere consultar pagos vencidos, pero el cliente no debe acceder a información administrativa interna.	Asistente, cliente	El sistema mostrará información administrativa solo a usuarios autorizados. El cliente será considerado beneficiario indirecto.	RF de membresías y RNF de seguridad
El equipo académico necesita evidencias, pero la organización debe proteger datos personales o financieros.	Equipo PFC, dueño, participantes	El equipo anonimizará documentos sensibles y conservará consentimientos para audios, videos o fotografías con personas identificables.	Evidencias y restricciones

De esta manera, el análisis de stakeholders permite justificar decisiones tempranas de alcance, permisos, evidencias y priorización. Esta información se conecta posteriormente con la matriz de trazabilidad parcial y con la clasificación MoSCoW de los requisitos.

2.5. Entorno operativo

El sistema se utilizará en un entorno de gimnasio local, donde las actividades administrativas y operativas ocurren principalmente de forma presencial. El entorno incluye atención a clientes, registro de pagos, revisión de membresías, orientación de instructores, ventas de productos, control de inventario y consulta de ingresos por parte del dueño. Además, el entorno actual presenta dependencia de medios informales o semiestructurados para gestionar información. Entre estos medios se identifican cuadernos físicos, hojas de cálculo, recibos manuales, mensajes de WhatsApp, comunicación verbal y formularios digitales usados durante la elicitación.

Esta situación justifica la necesidad de un sistema que centralice información y reduzca la

pérdida de datos operativos. Desde el punto de vista tecnológico, la Entrega 1B no define una arquitectura final ni una plataforma definitiva de implementación. Sin embargo, el sistema deberá considerar dispositivos de uso común, conectividad variable, usuarios con experiencia digital básica y necesidad de consultas rápidas durante la atención diaria. Estas condiciones se transforman en restricciones y requisitos no funcionales verificables en las secciones posteriores.

2.6. Suposiciones y dependencias

Las suposiciones y dependencias delimitan las condiciones que permiten interpretar correctamente la especificación. La Tabla 7 presenta los principales elementos identificados para esta versión parcial del ERS/SRS.

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto

Categoría	Enunciado
Suposición	Garrosh Gym representa una organización real con procesos administrativos y operativos susceptibles de mejora mediante un sistema de información.
Suposición	El dueño o administrador posee conocimiento suficiente sobre pagos, membresías, inventario, ventas, personal y reportes para actuar como stakeholder primario.
Suposición	Las respuestas obtenidas mediante entrevista, encuesta y observación reflejan necesidades reales del contexto operativo del gimnasio.
Suposición	Los requisitos funcionales y no funcionales de esta Entrega 1B podrán ser revisados y refinados en futuras entregas del Proyecto Fin de Curso.
Dependencia	La validez de los requisitos depende de que las evidencias de campo se mantengan disponibles, organizadas y trazadas en el repositorio GitHub.
Dependencia	La continuidad del proyecto depende del acceso al cliente real o a representantes del gimnasio para validar hallazgos y resolver dudas.
Dependencia	La evaluación académica depende del cumplimiento de la estructura ERS/SRS, los mínimos cuantificados, la matriz de trazabilidad, el historial de commits y las evidencias reales.
Dependencia	La futura implementación del sistema dependerá de la plataforma tecnológica seleccionada, la disponibilidad de equipos, la conectividad y las decisiones de alcance posteriores.

En síntesis, la descripción general establece el contexto, el límite del sistema, los usuarios, los stakeholders y las condiciones operativas necesarias para interpretar los requisitos específicos. Esta sección sirve como puente entre la introducción del documento y la especificación formal de requisitos que se desarrolla en la Sección 3.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

3.1.1. Interfaces de usuario y mockups

Tabla 8: Relación de mockups con requisitos funcionales.

ID mockup	Pantalla	Propósito	RF asociados
MU-01	Inicio de sesión	Acceso controlado por perfil de usuario.	RF-AUT-01
MU-02	Gestión de clientes	Registro y consulta de clientes.	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Pagos y membresías	Registro de pagos y consulta de vencimientos.	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-MEM-02
MU-04	Inventario y ventas	Registro de ventas y actualización de stock.	RF-VEN-01, RF-INV-01, RF-INV-02
MU-05	Rutinas y asistencia	Seguimiento de asistencia, rutinas y avances.	RF-ASI-01, RF-RUT-01, RF-RUT-02
MU-06	Reportes administrativos	Consulta de ingresos y reportes.	RF-REP-01, RF-REP-02

Figura 2: Mockup MU-01: pantalla de inicio de sesión.

3.1.2. Interfaces de hardware

3.1.3. Interfaces de software

3.2. Requisitos funcionales

Tabla 9: Requisitos funcionales formalizados.

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-CLI-01	Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar los datos básicos de un cliente del gimnasio.	EV-01, EV-04 / Dueño, asistente	Entrada: nombres, contacto, fecha de ingreso. Salida: cliente registrado.	Pre: usuario autenticado. Post: cliente disponible para consulta.	Must	Dado un formulario válido, el sistema guarda el cliente y lo muestra en búsqueda.
RF-PAG-01	Registrar pago de membresía	El sistema deberá permitir registrar pagos de membresía asociados a un cliente.	EV-01, EV-04 / Dueño, asistente	Entrada: cliente, monto, fecha, método. Salida: pago registrado.	Pre: cliente registrado. Post: estado de membresía actualizado.	Must	Con pago válido, el sistema actualiza el estado y conserva el registro.
RF-MEM-01	Consultar vencimiento de membresía	El sistema deberá permitir consultar fecha de inicio, fecha de vencimiento y estado de la membresía.	EV-01, EV-04 / Dueño, asistente	Entrada: cliente. Salida: estado y fechas.	Pre: cliente registrado con membresía. Post: información visualizada.	Must	Al buscar un cliente con membresía, se muestran fechas y estado correcto.
RF-INV-01	Registrar producto	El sistema deberá permitir registrar productos disponibles para venta en el gimnasio.	EV-01, EV-05 / Dueño	Entrada: nombre, precio, stock inicial. Salida: producto registrado.	Pre: usuario autorizado. Post: producto disponible en inventario.	Should	Producto creado aparece en el listado de inventario.
RF-VEN-01	Registrar venta de producto	El sistema deberá permitir registrar ventas de bebidas, suplementos u otros productos.	EV-01, EV-05 / Asistente	Entrada: producto, cantidad, valor. Salida: venta registrada y stock actualizado.	Pre: producto con stock suficiente. Post: stock disminuido y venta guardada.	Must	Al vender una unidad, el stock disminuye en una unidad y se registra la venta.

3.3. Requisitos no funcionales

Tabla 10: Requisitos no funcionales cuantificados.

ID	Característica ISO/IEC 25010	Enunciado del RNF	Métrica	Valor objetivo	Criterio de verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá registrar pagos en un tiempo menor o igual al valor objetivo bajo carga operativa normal.	Tiempo de respuesta P95	≤ 3 segundos con hasta 10 usuarios concurrentes	Prueba de carga con registros simulados de pago.
RNF-USA-01	Usabilidad	Un usuario operativo con capacitación mínima deberá registrar un pago sin asistencia externa.	Tiempo para completar tarea	≤ 5 minutos en primer intento	Prueba de usuario con asistente o integrante simulando el rol.
RNF-SEG-01	Seguridad	El sistema deberá restringir funciones administrativas según el perfil autenticado.	Accesos no autorizados	0 accesos exitosos en 10 intentos no autorizados	Prueba de control de acceso por perfil.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	El sistema deberá conservar los registros de pagos y ventas ante cierre inesperado de sesión.	Pérdida de registros	0 registros perdidos en prueba controlada	Prueba de persistencia después de reinicio de aplicación.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	Los requisitos, diagramas y evidencias deberán estar organizados en carpetas del repositorio.	Porcentaje de artefactos localizables	100 % de artefactos principales en carpetas definidas	Revisión del repositorio GitHub.

RNF-COM-01	Compatibilidad	El documento generado y evidencias exportadas deberán poder abrirse en herramientas comunes.	Formatos de intercambio	PDF para documento; PNG/JPG para imágenes; CSV/XLSX para encuesta	Verificación manual de apertura de archivos.
------------	----------------	--	-------------------------	---	--

3.4. Restricciones de diseño

Tabla 11: Restricciones de diseño identificadas.

ID	Restricción	Origen
RD-01	El sistema deberá considerar usuarios con experiencia básica en herramientas digitales.	Perfil de usuarios
RD-02	El proyecto no incluirá implementación de facturación electrónica en esta entrega.	Alcance académico
RD-03	Las evidencias con personas identificables deberán contar con consentimiento informado firmado.	Ética y protección de datos
RD-04	Los diagramas deberán elaborarse en herramienta CASE y exportarse en alta resolución.	Rúbrica 1B

4. Modelado del sistema

4.1. Diagrama general de casos de uso

Figura 3: Diagrama general de casos de uso del sistema.

4.2. Especificación textual de casos de uso

4.2.1. CU-01: Registrar cliente

Campo	Detalle
Actor principal	Asistente/operativo
Actores secundarios	Dueño/administrador
Objetivo	Registrar información básica de un cliente del gimnasio.
Precondiciones	El usuario se encuentra autenticado y tiene permisos de registro.
Flujo principal	1) El usuario selecciona la opción de clientes. 2) El sistema muestra el formulario. 3) El usuario ingresa los datos. 4) El sistema valida campos obligatorios. 5) El sistema guarda el cliente. 6) El sistema muestra confirmación.
Flujos alternativos	A1: Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra mensaje y no guarda el registro.
Postcondiciones	Cliente registrado y disponible para consultas posteriores.
RF asociados	RF-CLI-01

4.2.2. CU-02: Registrar pago de membresía

4.2.3. CU-03: Consultar vencimiento de membresía**4.2.4. CU-04: Registrar venta de producto****4.2.5. CU-05: Actualizar inventario****4.2.6. CU-06: Registrar rutina y seguimiento****4.3. Diagrama de clases conceptual****Figura 4:** Diagrama de clases conceptual del sistema.

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Clasificación de requisitos**Tabla 13:** Clasificación de requisitos.

ID	Enunciado resumido	Tipo	Perspectiva
RF-CLI-01	Registrar datos básicos del cliente.	Funcional	Datos / función
RF-PAG-01	Registrar pagos de membresía.	Funcional	Función
RNF-EFI-01	Tiempo de respuesta para registro de pagos.	No funcional	Calidad
RD-01	Usuarios con experiencia digital básica.	Restricción	Contexto / diseño

5.2. Priorización MoSCoW

Tabla 14: Priorización MoSCoW de requisitos.

ID	Requisito resumido	Prioridad	Justificación
RF-CLI-01	Registrar clientes	Must	Sin registro de clientes no se pueden asociar pagos, membresías, asistencia ni rutinas.
RF-PAG-01	Registrar pagos	Must	Proceso crítico para el control administrativo y financiero básico del gimnasio.
RF-INV-01	Registrar productos	Should	Es importante para ordenar inventario, pero puede operar con carga inicial manual.
RF-COM-01	Registrar novedades internas	Could	Mejora la comunicación, pero no bloquea la operación mínima del sistema.
RF-IA-01	Sugerir rutinas con apoyo automatizado	Won't	Se excluye de esta entrega por alcance académico, validación técnica y necesidad de mayor análisis.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

Tabla 15: Matriz de trazabilidad parcial: evidencia, requisito y caso de uso.

ID-EV	Evidencia	Hallazgo / necesidad	Requisito derivado	Caso de uso	Estado
EV-01	Entrevista al dueño	Necesidad de registrar pagos y vencimientos de clientes.	RF-PAG-01, RF-MEM-01	CU-02, CU-03	Trazado
EV-02	Encuesta a asistente	Necesidad de consultar información del cliente durante la atención.	RF-CLI-01, RF-CLI-02	CU-01	Trazado
EV-03	Encuesta a instructor	Necesidad de registrar rutinas, asistencia y observaciones.	RF-RUT-01, RF-ASI-01	CU-06	Trazado
EV-04	Foto/contexto operativo	Evidencia de procesos manuales y registros dispersos.	RF-REP-01, RNF-MAN-01	CU-07	Trazado

6. Conclusiones

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2nd ed. IEEE, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization, 2023.
- [3] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-12578-2>
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://www.pearson.com/>
- [6] G. C. Guerrero Ulloa, *Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Material interno de clase.
- [7] Equipo PFC – Gimnasio, *Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Documento académico del proyecto.
- [8] Equipo PFC – Gimnasio, *Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Carpeta de evidencias del proyecto.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos

A.1. Roles del equipo

Tabla 16: Roles y responsabilidades del equipo.

Integrante	Rol	Responsabilidad en la Entrega 1B
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder	Coordinar validación con cliente, revisar RF y alcance.
Mera Arias Erick Jhair	Documentador	Estructurar el documento, glosario, referencias y formato LaTeX.
Mora Duarte Alex José	Modelador	Elaborar diagramas UML y apoyar trazabilidad.
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador	Revisar calidad, no ambigüedad, verificabilidad y consistencia.
Vaca Romero David Octavio	Evidencias	Organizar fotos, audio, video, documentos y GitHub.

A.2. Cronograma de actividades de IR

Tabla 17: Cronograma de actividades para la Entrega 1B.

Fecha	Actividad	Responsable	Evidencia
03/07/2026	Revisión de observaciones de la 1A y reorganización del documento.	Equipo completo	Commit / acta interna
04/07/2026	Elaboración de RF y RNF formalizados.	Analista / verificador	Tabla RF/RNF
05/07/2026	Elaboración de mockups y UML.	Modelador	Diagramas
06/07/2026	Organización de evidencias y matriz de trazabilidad.	Evidencias / modelador	Apéndices B y D
07/07/2026	Revisión de calidad, citas, índices y formato final.	Verificador / documentador	PDF preliminar

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1. Registro o catálogo de evidencias

Tabla 18: Catálogo de evidencias de elicitación.

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante	Descripción	Req. derivados	Consent.
EV-01	Audio entrevista	26/05/2026	Dueño / administrador	Entrevista semiestructurada sobre procesos de gestión, pagos, inventario y visión futura.	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-INV-01	Sí
EV-02	Captura Google Forms	26/05/2026	Personal operativo	Formulario digital aplicado a perfiles del gimnasio.	RF-CLI-01, RF-PAG-01	Sí
EV-03	Foto del gimnasio	26/05/2026	Contexto operativo	Fotografía del entorno real donde se desarrolla el proceso actual.	RNF-USA-01, RD-01	N/A

B.2. Guía de entrevista

B.3. Actas de entrevista firmadas

B.4. Cuestionario y resultados exportados

B.5. Registro de observación

B.6. Formularios de consentimiento firmados

B.7. Índice de multimedia con enlaces

Tabla 19: Índice de archivos multimedia en el repositorio.

ID	Tipo	Ruta o enlace en GitHub	Req. vinculados
MM-01	Audio	/evidencias/audio/2026-05-26_dueno_entrevista.m4a	RF-PAG-01, RF-INV-01
MM-02	Video	/evidencias/video/2026-XX-XX_recorrido_gimnasio.mp4	RF-CLI-01, RNF-USA-01
MM-03	Foto	/evidencias/fotos/2026-XX-XX_gimnasio_01.jpg	RD-01

C. Clasificación y priorización MoSCoW

D. Matriz de trazabilidad parcial completa

E. Repositorio GitHub

E.1. Enlace al repositorio

Repositorio del proyecto: <https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A>

E.2. Estructura de carpetas

```
/ERS.pdf
/latex/
/diagramas/
/mockups/
/evidencias/
  /fotos/
  /video/
```

/audio/
/documentos/
/formularios/
/versiones/

E.3. Registro de commits

Tabla 20: Registro resumido de commits del repositorio.

Fecha	Autor	Descripción del commit	Evidencia
XX/XX/2026	Integrante	Agrega estructura base de ERS/SRS 1B.	Commit hash / captura
XX/XX/2026	Integrante	Agrega requisitos funcionales formalizados.	Commit hash / captura
XX/XX/2026	Integrante	Agrega diagramas UML y mockups.	Commit hash / captura